

基于面结构光的焊缝坡口特征提取

余明岭^{1,2}, 龚烨飞², 刘霞¹, 刘继承², 谷心浩^{1,2}, 谢雨欣^{2,3}

(1. 东北石油大学物理与电子工程学院, 大庆 163318; 2. 常熟理工学院电气与自动化工程学院, 常熟 215500; 3. 中国矿业大学信息与控制工程学院, 徐州 221116)

摘要:针对机器人视觉导引定位焊缝坡口特征应用需求,提出了一种基于面结构光视觉传感器扫描与点云切片投影的坡口特征提取方法。首先,使用面结构光视觉传感器对焊接工件进行扫描,以获得焊缝坡口点云数据;其次,通过点云数据的最小有向包围盒得到等间距排列的切平面,将平面内数据点由三维空间投影至二维图像;最后,通过最大距离法粗提取与拟合直线相交法精提取相结合方法获得焊缝坡口特征点。实验结果表明,该方法能够准确地提取出焊缝坡口特征,识别误差小于1.0 mm,且在成像效果不佳的工况下具有较好的鲁棒性。

关键词:面结构光;焊缝特征提取;点云切片;图像处理

中图分类号:TH162;TG506

文献标识码:A

Weld Groove Feature Extraction Method Based on Surface Structured Light

YU Mingling^{1,2}, GONG Yefei², LIU Xia¹, LIU Jicheng², GU Xinhao^{1,2}, XIE Yuxin^{2,3}

(1. School of Physics and Electronic Engineering, Northeast Petroleum University, Daqing 163318, China; 2. School of Electrical and Automation Engineering, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China)

Abstract: A feature extraction method for weld seam based on surface structured light vision sensor scanning and point cloud slicing projection was proposed to extract weld seam groove feature in vision-based robotic welding. Firstly, weld seam groove point cloud data were obtained through surface structured light vision sensor scanning. Then equidistant cutting planes were established based on the oriented bounding box of the point cloud data, and the points within cutting plane were projected from a 3D space onto 2D image. In the final step, weld seam groove feature points are obtained through a combination of the maximum distance method and the intersection of fitted lines method. The test result showed that the proposed methodology could accurately extract weld seam groove features with a recognition accuracy of less than 1.0 mm, and has strong robustness in undesirable situations.

Key words: surface structured light; weld seam feature extraction; point cloud slicing; image processing

0 引言

目前,大部分的焊接机器人仍然采用“示教再现”的工作模式,难以满足复杂多变环境中的生产要求,机器人焊接技术向自动化、智能化发展越发迫切^[1]。视觉传感器以非接触性、信息丰富、精度高、检测速度快及适应性强等优点,被广泛应用于智能焊接视觉导引规划领域。其中面结构视觉传感器光成像面积广,一次拍摄可以得到工件表面的大范围三维数据,对于焊接过程的初始导引有着独特的优势。随着面结构光视觉传感器的发展,利用其获取工件表面三维点云,提取焊缝坡口特征的研究越来越多。角接、搭接工况下,通过提取出工件点云中平面信息数据^[2-3],计算相邻平面的交线位置或求取两平面中的距离最小部分能够较好的提取焊缝特征部分。对于点云精度高、效果好、噪声少的工件点云,可以采用计算局部特征的方式提取焊缝^[4-5]。王凯^[6]根据点云最小包围盒插入线性平面,利

用霍夫变换拟合切平面上的点,完成对焊缝特征点的提取。WU等^[7]提出了一种将二维深度图像与三维点云融合的焊缝定位方法。王斐等^[8]将焊件点云与离线CAD模型数据库中焊接模型匹配起来,利用点云位姿信息与模型库中定义好的焊接信息结合生成焊接轨迹,实现智能柔性的焊接操作。XU等^[9]提出一种导弹气舵三维点云卷积神经网络分割模型,用于精确分割焊接工件点云,准确地获得气舵焊缝特征点。

基于点云处理的焊缝特征提取方法已取得了一定的研究成果,但也存在相应的局限性。比如依赖于点云数据质量精度高、噪声小;依赖于焊缝坡口的参数在一定的范围内或者依赖于先验离线焊接模型数据库,适应性不强。本文通过面结构光视觉传感器获取焊接工件点云数据,基于焊缝主方向等间距的点云切片投影,获得一组焊缝截面轮廓图像,最终完成焊缝坡口特征点的提取,并且以双边对接坡口和单边对接坡口两

收稿日期:2023-04-13;修回日期:2023-05-24

作者简介:余明岭(1998—),男,硕士研究生,研究方向为设备状态检测与故障诊断,(E-mail)minglingyu@163.com;通信作者:龚烨飞(1982—),男,副教授,博士,研究方向为机器人视觉、三维重建、机器人柔性控制、深度学习缺陷检测,(E-mail)gong_yf@cslg.edu.cn。

种工况中为实验对象,完成了多种情况下的特征提取实验,验证了该方法的可行性,并且在成像环境恶劣的工况下测试了该方法的鲁棒性。

1 实验硬件平台组成

如图 1 所示,实验系统硬件包括焊接工业机器人 ABB-IRB1520id 及其配套设施和面结构光视觉传感器 WiSight 370P,相机与机器人采用眼在手上(eye-in-hand)的方式。视觉传感器主要任务式获取工件三维点云信息,工业机器人作为拍摄动作和焊接动作的执行主体。



图 1 硬件平台结构

2 坡口特征提取

本文针对单边对接和双边对接焊接两种工况的焊缝坡口进行特征提取,并根据坡口特点进一步将其细分为 5 种类型。

这 5 种类型包括无间隙的双边 V 型坡口、有间隙的双边 V 型坡口、未被遮挡的单边 V 型坡口以及因视野遮挡而无法获取垂直边点云数据的单边 V 型坡口。其中,无间隙的双边 V 型坡口包括直线焊缝和曲线型焊缝两种,两者在截平面上具有相同的特征,因此特征点提取方式相同。

2.1 等间距点云切片

如图 2 所示,为了提取焊缝特征信息,通过采用一组垂直于点云主方向的平面对点云数据进行截面切片处理,以获得焊缝坡口的截面轮廓组。

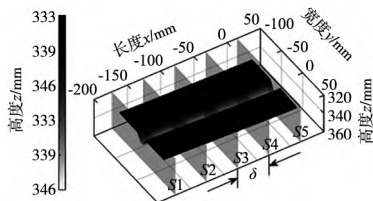


图 2 等间距切平面示意图

首先计算出去除背景后的工件点云的最小有向包围盒,得到其包围盒长方体的 8 个顶点,利用这些顶点信息规划等间距切片的方向和距离。假设 X 轴作为切割轴,通过顶点 $(X_{\min}, Y_{\min}, Z_{\min})$, $(X_{\min}, Y_{\min}, Z_{\max})$, $(X_{\min}, Y_{\max}, Z_{\min})$, $(X_{\min}, Y_{\max}, Z_{\max})$ 中取 3 个点确定初始切平面 S_1 ,间隔为 δ ,直到 $X_{\max} = X_{\min} + \delta * n$,可得到 $n+1$ 组切平面序列。

数据点到切平面的距离小于阈值时将此点视为平面内数据,不同的距离阈值可以包含不同数量的点云数据。当阈值越大时,其包含的数据就越多,沿着焊接方向的跨度也越大,相应的计算量会增加。如图 3 所示,为平面间距为 15 mm,切片厚度为 0.4 mm 的焊缝坡口点云切片序列。

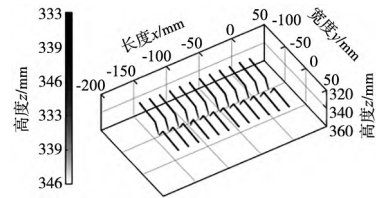


图 3 点云切片示意图

2.2 点云投影至二维图像

将前述过程中获得的点云切平面数据从三维转换至二维平面,进行栅格化和二值化,然后从二值图像中检测焊缝坡口特征点。如图 4 所示,首先以点云切片的重心点 o 为平面中心构成平面,平面单位法向量由最小包围盒 3 个顶点确定为 n ,建立局部坐标系,其中 o 为原点,在点云切片内的任意一点 $p_i(x_i, y_i, z_i)$,在平面上的投影点为 $p'_i(x'_i, y'_i)$ 。

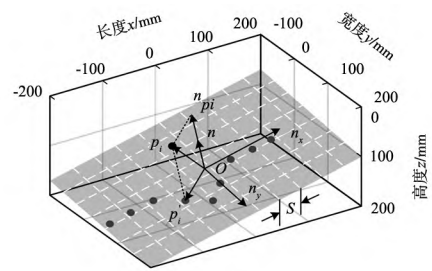


图 4 点云投影至二维图像示意图

则投影点 p'_i 相对于原点的坐标偏移向量 op'_i 为:

$$op'_i = op_i - n_{pi} = op_i - (op_i \cdot n) \cdot n \quad (1)$$

式中: op_i 为由原点 o 指向 p_i 向量, n_{pi} 为 op_i 在投影平面法向量方向上的投影向量, n 为投影平面法向量。空间点投影至切平面上的投影坐标为:

$$\begin{aligned} x'_i &= op'_i \cdot n_x \\ y'_i &= op'_i \cdot n_y \end{aligned} \quad (2)$$

式中: n_x 为投影平面 x 轴正方向,可得投影平面 y 轴正方向 $n_y = n_x \times n$ 。将切片点云投影至切平面后,通过网格化将离散点进行像素化和二值化。基于投影点集的最值点 $(x'_{\min}, y'_{\min})$, $(x'_{\max}, y'_{\max})$, 以最小点作为图像左上角基准点,则二值化图像的大小为:

$$\begin{aligned} W &= [(x'_{\max} - x'_{\min})/S] + 2 * M \\ H &= [(y'_{\max} - y'_{\min})/S] + 2 * M \end{aligned} \quad (3)$$

式中: S 为网格化宽度, M 为防止数据边缘丢失而设置的保护边距长度, (W, H) 为二值化图像尺寸。网格建立后对投影平面点 $p'_i(x'_i, y'_i)$ 在二值化图像中的坐标 (u_i, v_i) 为:

$$\begin{aligned} u_i &= [(x'_{\max} - x'_i)/S + M] \\ v_i &= [(y'_{\max} - y'_i)/S + M] \end{aligned} \quad (4)$$

式中: $y = [x]$ 为取整函数。以平面投影点中最小 $(x'_{\min}, y'_{\min})$ 作为图像坐标系原点,将点云切片的空间坐标系与其投影图像坐标系联系起来。

2.3 最大距离法粗提取

点云数据具有稀疏性,比较容易形成孔洞、毛刺等噪声,基于局部特征判断特征点的方式往往需要繁琐的预处理才能较好的运行^[12],最大距离法基于焊缝曲线全局数据,将焊缝坡口形式、像素点位置等问题综合考虑,能够很好规避点云数据带来的处理困难。

通过背景滤除后,各类型的焊缝坡口切平面点云投影得到的图像如图 5 所示,4 类焊缝都存在相同的基本特征点,即为左端点 s 、右端点 e 、坡口顶部拐点 a 和 b 、坡口底部点 c 。

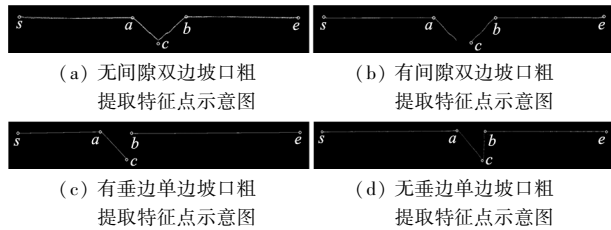


图 5 粗提取特征点示意图

以背景去除后的有间隙双边 V 型坡口为例,利用最大距离法进行特征点粗提取。首先通过列扫描得到左右端点 s 和 e ,再通过行扫描得到坡口最低点 c 。将 c 点与右端点 e 相连作为基准直线,比较焊缝曲线右边部分上各点到基准直线的距离 D_i ,距离最大值所在点即为点 b ,最大距离法计算距离随焊缝坡口坐标变化曲线如图 6 所示。同理左边部分通过相同方法即可求得点 a 。通过最大距离法初步特征点后,为后续精细提取打好基础。

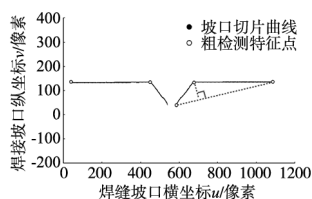


图 6 最大距离法点到基准直线距离示意图

2.4 拟合求交法精提取

由于坡口打磨或工件本身的金属反光可能会强烈干扰面结构光视觉传感器的成像,工件点云数据可能受到影响,产生一定程度的噪声和变形,从而导致提取到的焊缝特征点并不准确。因此,如图 7 所示,在通过最大距离法获得特征点后,需要进一步提取精确的坡口焊缝特征点坐标。

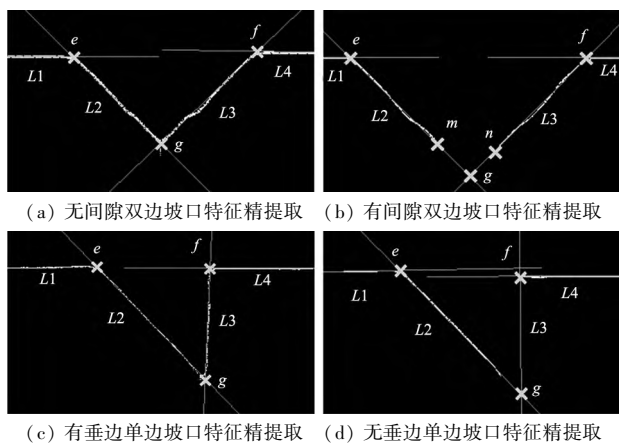


图 7 精提取特征点示意图

首先,计算特征点 a 与 c 的横坐标差值,以及特征点 b 与 c 的横坐标差值。当这两个差值相近时,可以判断坡口属于双边坡口类型;而若两者相差较大时,则判断为单边坡口类型。

对于无间隙的双边对接坡口以及单边对接坡口,特征提取方法具有相似性。依据粗检测获得的基本特征点,将焊缝数据点粗略地划分为 4 个部分,通过最小二乘直线拟合每个部分的数据。然后,求取拟合直线的交点,即可得到焊缝坡口顶部两个精确特征点 e 及

及底部精确特征点 g 。

此外,针对存在间隙的双边坡口和缺少垂直边的单边坡口,需要进行进一步处理。双边有间隙 V 型坡口底部需要提取两个精确特征点 m 、 n 。通过交点 g 将 $L2$ 和 $L3$ 精确划分为 $L'2$ 、 $L'3$,对精划分后的两条直线进行列扫描,可以得到焊缝特征点 m 和 n 。

$$\begin{cases} L'2, & (u_e < u_i < u_g) \\ L'3, & (u_g < u_i < u_f) \end{cases} \quad (5)$$

由于单边坡口在进行工件表面扫描时存在视野遮挡的情况,视觉传感器在一定成像角度下可能会导致焊缝坡口的垂直边缺少点云数据或数据较为稀疏,此时直接拟合的效果往往不理想。此时,通过点 b 和线 $L4$ 的垂直斜率计算得到替代 $L3$ 。然后,求取拟合直线的交点,从而提取出完整的坡口特征点坐标信息。

在投影二维图像上得到各类型焊缝坡口的特征点后,还需要通过重投影的方式转换为三维点云数据 $p_i(x_i, y_i, z_i)$ 。先将二值图像中的坐标转化为投影平面中的位置为:

$$\begin{aligned} x'_i &= (u_i - m) \cdot s + x'_{\min} \\ y'_i &= (v_i - m) \cdot s + y'_{\min} \end{aligned} \quad (6)$$

然后将投影平面上的坐标值重新投影到三维空间中,即可以得到由投影图像中提取的焊缝坡口特征点的空间中坐标:

$$\begin{aligned} x_i &= x_o + x'_i \cdot |n_x| \\ y_i &= y_o + y'_i \cdot |n_y| \\ z_i &= z_o \end{aligned} \quad (7)$$

式中: (x_o, y_o, z_o) 为投影平面原点的三维空间坐标, n_x 、 n_y 是由平面投影坐标系的 x 轴与 y 轴方向向量。

3 实验结果与分析

为验证本文提出的算法识别准确性,使用 WiSight 370P 相机进行实际工件扫描,采集多种类型的焊缝点云数据,包括单边对接和双边对接焊接两种工况,并根据坡口特点进一步细分为 5 种类型,对各个类型的焊缝坡口进行了焊缝坡口特征实验。

实验中设置切平面序列之间的间隔为 2.0 mm,每个切片的厚度 0.4 mm,成功提取了各类焊缝的特征点信息,包括坡口顶部左右拐点、底部拐点。本文利用 Cloud Compare 工具人工选取焊缝特征,将人工标注数据视为标准结果,通过对比方法所得到的结果与标注结果,以偏离的距离误差作为衡量特征点提取的精度指标。所得结果如表 1 所示,每组数据是多个同类型点云数据特征提取精度的均值。实验结果表明,本文方法在不同类型焊缝坡口特征点提取任务上,多组数据平均误差与分布标准差均小于 1.0 mm,证明本文方法具有较高的准确性和稳定性。

表 1 不同坡口类型特征提取精度表 (mm)

坡口类型	顶部特征 平均距离误差	顶部特征 平均标准差	底部特征 平均距离误差	底部特征 平均标准差
无间隙双边	0.392 908	0.299 223	0.375 338	0.397 719
有间隙双边	0.379 865	0.425 39	0.342 089	0.461 213
单边有垂边	0.254 612	0.202 786	0.313 307	0.226 274
单边无垂边	0.350 012	0.260 269	0.400 979	0.260 471
双边曲线型	0.533 738	0.295 196	0.669 376	0.626 941

由于实际中往往面对成像环境不理想、金属工件反光等问题,需要检测方法具有一定的鲁棒性,才能保证特征点提取的性能。为了检测所提出方法的鲁棒性,采用两种成像环境较为恶劣情况下所获得的点云数据来进行实验,一是由于金属焊件高反光,视觉传感器受到影响,造成点云数据存在相当多的噪声和空洞;二是由于面阵结构光成像问题,点云平面呈现波浪纹起伏的情况。

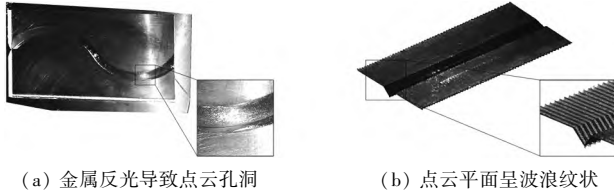


图 8 鲁棒性测试数据示意图

针对上述两种情况,分别进行了实验,实验结果如表 2 所示。尽管点云数据质量的降低导致提取精度受到影响,但并未大幅度下降。这表明本文提出的方法具备较强的鲁棒性,能够在一定程度的恶劣成像环境中进行有效的特征点提取。

表 2 成像不佳工况下提取精度表 (mm)

工况类型	顶部特征 平均距离误差	顶部特征 平均标准差	底部特征 平均距离误差	底部特征 平均标准差
金属高反光 曲线型双边	0.560 978	0.395 196	0.642 089	0.526 941
波浪纹平面 无间隙双边	0.592 908	0.299 223	0.675 338	0.597 719

4 结论

本文提出了基于面结构光视觉传感器的焊缝坡口特征提取方法,首先将等间距的点云切片分别投影到二维图像中,基于最大距离法粗检测与拟合求交法精检测的方法,进一步检测出多种坡焊缝类型的特征点,实现了焊缝坡口特征点的完整提取。实验证明,本文提出的方法能够较好地提取多种类型的焊缝坡口特征点,平均误差小于 1 mm,并且在金属反光、平面呈现波浪纹等成像效果不佳情况下也能具有较好的性能。

【参考文献】

[1] 林尚扬,杨学勤,徐爱杰,等. 机器人智能化焊接技术发展

综述及其在运载火箭贮箱中的应用[J]. 上海航天(中英文),2021,38(3):8-17.

- [2] YANG L, LIU Y H, PENG J Z, et al. A novel system for off-line 3D seam extraction and path planning based on point cloud segmentation for arc welding robot[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 64: 101929.
- [3] GENG Y S, LAI M, TIAN X C, et al. A novel seam extraction and path planning method for robotic welding of medium-thickness plate structural parts based on 3D vision[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2023, 79: 102433.
- [4] AHMED S M, TAN Y Z, CHEW C M, et al. Edge and corner detection for unorganized 3D point clouds with application to robotic welding[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Madrid: IEEE, 2018: 7350-7355.
- [5] 王海波. 基于点云数据的机器人装焊过程在线测量技术研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2022.
- [6] 王凯. 基于点云特征提取的 V 型焊缝焊接系统研究[D]. 义乌: 中国计量大学, 2019.
- [7] WU P L, GAN Y H, DAI X Z. The weld extraction algorithm for robotic arc welding based on 3D laser sensor[C]//2019 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Nan-chang: IEEE, 2019: 998-1002.
- [8] 王斐, 梁宸, 韩晓光, 等. 基于焊件识别与位姿估计的焊接机器人视觉引导[J]. 控制与决策, 2020, 35(8): 1873-1878.
- [9] XU C Q, WANG J L, ZHANG J, et al. A new welding path planning method based on point cloud and deep learning[C]//2020 IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). Hong Kong: IEEE, 2020: 786-791.
- [10] ZHANG L Z, XU Y L, DU S F, et al. Point cloud based three-dimensional reconstruction and identification of initial welding position[M]//Transactions on Intelligent Welding Manufacturing. Singapore: Springer, 2018: 61-77.
- [11] CAO Y, WANG Y C, XUE Y F, et al. FEC: fast euclidean clustering for point cloud segmentation[J]. Drones, 2022, 6(11): 325.
- [12] 洪磊, 杨小兰, 钟冬平. 基于斜率分析法的焊缝条纹直线特征提取分析[J]. 焊接学报, 2017, 38(8): 91-94, 133.

(编辑 祝智铭)

(上接第 16 页)

- [7] KUFFNER J J, LAVALLE S M. RRT-connect: an efficient approach to single-query path planning[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. San Francisco, 2000: 995-1001.
- [8] BRUCE J, VELOSO M M. Real-time randomized path planning for robot navigation[C]//Robot Soccer World Cup, 2002: 288-295.
- [9] KARAMAN S, FRAZZOLI E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846-894.
- [10] ISLAM F, NASIR J, MALIK U, et al. RRT*-smart: rapid convergence implementation of RRT* towards optimal solution[C]//2012 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. Chengdu, 2012: 1651-1656.
- [11] ADIYATOV O, VAROL H A. Rapidly-exploring random

tree based memory efficient motion planning[C]//2013 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. Takamatsu, 2013: 354-359.

- [12] GAMMELL J D, SRINIVASA S S, BARFOOT T D. Informed RRT*: optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic[C]//2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Chicago, 2014: 2997-3004.
- [13] 房立金, 吴政翰, 王怀震. 基于改进 RRT* FN 算法的机械臂多场景运动规划[J]. 中国机械工程, 2021, 32(21): 2590-2597.
- [14] 谭建豪, 潘豹, 王耀南, 等. 基于改进 RRT* FN 算法的机器人路径规划[J]. 控制与决策, 2021, 36(8): 1834-1840.
- [15] 王海芳, 崔阳阳, 李鸣飞, 等. 基于改进 RRT* FN 的移动机器人路径规划算法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2022, 43(9): 1217-1224, 1249.

(编辑 赵 蓉)